



Manual de Instalação e Usuário: Kit Smart Home ESP32

Visão Geral e Especificações Técnicas

O **Kit Smart Home ESP32** é um módulo de automação compacto, projetado para modernizar sua residência de forma invisível e eficiente. Baseado no robusto microcontrolador ESP32, ele permite o controle remoto e agendamento de iluminação, tomadas e sensores através do seu smartphone ou comandos de voz. Seu design otimizado permite a instalação diretamente nas caixas de passagem padrão (4x2) atrás dos interruptores ou tomadas existentes, mantendo a estética original do ambiente enquanto adiciona inteligência ao seu lar.

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Microcontrolador	ESP32 (Dual-Core, alta performance e estabilidade)
Tensão de Operação	Bivolt Automático (100V - 240V AC, 50/60Hz)
Corrente / Carga Máxima	10A / 2200W (em 220V) ou 1100W (em 110V) resistiva
Conectividade	Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n) <i>Não suporta 5GHz</i>
Dimensões	42 mm x 42 mm x 20 mm (Padrão para caixas 4x2)
Compatibilidade de App	Smart Life, Tuya Smart (iOS e Android)
Ecosistema Inteligente	Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings
Requisito de Fiação	Exige Fio Fase e Fio Neutro para alimentação

Conteúdo da Embalagem

Antes de iniciar a instalação, verifique se todos os itens abaixo estão presentes na caixa:

- 1x Módulo Relé Kit Smart Home ESP32
- 1x Guia Rápido de Instalação e Certificado de Garantia
- 1x Conjunto de cabos jumper (para conexão com o interruptor físico)

Instruções de Segurança Importantes

⚠️ ATENÇÃO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO ⚠️ A instalação deste dispositivo envolve o manuseio da rede elétrica (110V/220V). A montagem inadequada pode causar ferimentos graves, incêndio ou danos irreversíveis ao equipamento.

- Desligue a Energia:** Antes de iniciar qualquer etapa, vá até o quadro de distribuição e **DESLIGUE O DISJUNTOR** correspondente ao circuito onde o dispositivo será instalado. Teste com uma chave teste para garantir que não há corrente.
- Fio Neutro é Obrigatório:** Este módulo ESP32 requer alimentação constante para manter o Wi-Fi ativo. O uso do **Fio Neutro (N)** junto com o **Fio Fase (L)** é indispensável. Não tente instalar o dispositivo em paralelo usando apenas o retorno (sem neutro).

3. **Respeite o Limite de Carga:** Não exceda a capacidade máxima de 10A. Para aparelhos de alta potência (ar-condicionado, aquecedores, micro-ondas), utilize contadores auxiliares apropriados.
4. **Assistência Profissional:** Se você não tem familiaridade com instalações elétricas, diagramas de fiação ou normas de segurança (NR-10), **contrate um eletricista qualificado**.

Guia de Instalação Passo a Passo (Hardware)

Este guia pressupõe a instalação atrás de um interruptor simples para controle de iluminação.

Passo 1: Preparação Certifique-se de que o disjuntor principal está **desligado**. Remova o espelho e solte os parafusos do interruptor existente para puxá-lo para fora da caixa de embutir (4x2).

Passo 2: Identificação da Fiação Dentro da caixa, identifique os seguintes fios (padrão de cores recomendado pela NBR 5410, mas verifique com uma chave teste):

- **Fase (L):** Geralmente vermelho, preto ou marrom. Traz a energia do quadro.
- **Neutro (N):** Geralmente azul claro.
- **Retorno (L1):** Fio que vai do interruptor até a lâmpada.

Passo 3: Conexão dos Fios ao Módulo ESP32 Desconecte os fios do interruptor antigo e conecte-os aos bornes do Kit Smart Home ESP32 conforme o esquema abaixo:

1. Conecte o fio **Neutro (Azul)** da rede ao borne marcado como **N In** (ou **N**).
2. Conecte o fio **Fase (Vermelho/Preto)** da rede ao borne marcado como **L In** (ou **L**).
3. Conecte o fio de **Retorno da lâmpada** ao borne marcado como **L Out** (ou **L1**).

Passo 4: Conexão do Interruptor Físico (Opcional) Para manter o interruptor de parede funcionando:

- Conecte os dois bornes do seu interruptor físico tradicional aos bornes **S1** e **S2** do módulo usando os cabos jumper fornecidos. (*Nota: Não injete energia nos bornes S1/S2, eles servem apenas para fechamento de contato seco*).

Passo 5: Finalização Acomode os fios e o módulo cuidadosamente dentro da caixa 4x2. Parafuse o interruptor de volta na parede e recoloque o espelho. Religue o disjuntor no quadro de distribuição.

Configuração do Aplicativo (Software)

Após religar a energia, a lâmpada conectada poderá piscar, ou você ouvirá um leve "clique" do relé, indicando que o módulo está energizado.

1. **Baixe o Aplicativo:** Procure por "Smart Life" ou "Tuya Smart" na Apple App Store ou Google Play Store e instale.
2. **Crie uma Conta:** Abra o aplicativo, registre-se usando seu e-mail e faça login.
3. **Ative o Modo de Pareamento:** * Pressione e segure o botão de pareamento no módulo ESP32 por cerca de **7 segundos**, até que o LED indicador comece a piscar rapidamente.
 - *Alternativa:* Caso o módulo já esteja dentro da parede, alterne o interruptor físico conectado a ele (ligar/desligar) **5 vezes consecutivas rapidamente**. O dispositivo entrará em modo de pareamento.
4. **Adicione o Dispositivo:**
 - Certifique-se de que o Bluetooth do seu celular está ligado e que você está conectado a uma **rede Wi-Fi de 2.4GHz**.
 - No aplicativo, toque no ícone "+" no canto superior direito e selecione **"Adicionar Dispositivo"**.

- O aplicativo deve encontrar o módulo automaticamente (via Auto Scan). Caso contrário, selecione *Elétrica > Interruptor (Wi-Fi)*.
5. **Finalize:** Insira a senha do seu Wi-Fi, aguarde a contagem regressiva de pareamento (geralmente menos de 1 minuto), renomeie o dispositivo (ex: "Luz da Sala") e toque em "Concluído".

Integração com Assistentes Virtuais

Controle seu dispositivo por voz vinculando o app Smart Life aos assistentes.

Para Amazon Alexa:

1. Abra o aplicativo Alexa.
2. Vá em **Mais > Skills e Jogos**.
3. Pesquise por "**Smart Life**" (ou "Tuya Smart").
4. Toque em "Ativar para uso" e faça login com as mesmas credenciais da sua conta Smart Life criada anteriormente.
5. Autorize o vínculo e peça para a Alexa "Descobrir dispositivos".

Para Google Assistant / Google Home:

1. Abra o aplicativo Google Home.
2. Toque no ícone "+" (Adicionar) > **Configurar dispositivo**.
3. Selecione "**Funciona com o Google**".
4. Pesquise por "**Smart Life**" na lista de parceiros.
5. Faça o login com sua conta, autorize o vínculo e atribua o novo dispositivo a um cômodo da sua casa.

Guia de Solução de Problemas (Troubleshooting)

Problema	Causa Provável	Solução Recomendada
Dispositivo Offline / Falha no pareamento inicial	Celular conectado em rede 5GHz; Senha do Wi-Fi incorreta; Sinal fraco.	Certifique-se de que seu roteador está transmitindo em 2.4GHz. Verifique a senha do Wi-Fi. Aproxime o roteador do módulo durante a instalação.
Lâmpada piscando com dispositivo desligado	Falta de fio neutro ou uso de lâmpada de baixíssima potência (LED de baixa qualidade).	Verifique se o borne N está corretamente ligado ao Neutro do quadro. Não tente instalar sem o neutro.
Módulo não liga (Sem LED, sem resposta)	Fiação incorreta ou disjuntor desarmado.	Desligue a energia e revise a ligação de Fase (L In) e Neutro (N In). Verifique se o disjuntor correspondente está ligado.
App controla a luz, mas o interruptor físico não	Fiação dos bornes S1 / S2 frouxa, incorreta ou interruptor com defeito.	Verifique se os cabos jumper conectando o interruptor aos bornes S1 e S2 estão bem fixados. Teste com outro interruptor físico.
Desconexões frequentes (Cai a conexão com o app)	Interferência de rede ou distância do roteador (barreiras físicas).	Verifique o alcance do seu Wi-Fi. Considere instalar um repetidor de sinal Wi-Fi ou rede Mesh próximo ao local.

